



2026년 4차 초등 수업 해설지

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

그래프

Q1

한 번에 그릴 수 없는 그림 찾기

Q2

차수가 주어진 그래프 만들기

Q3

두 트리를 0 길이 간선으로 연결하기

Q4

중심 정점을 만들기 위한 최소 간선 수

Q5

최소 신장 트리의 가중치

Q6

함수 그래프에서 101번 이동한 결과

QUESTION 1

목차

한 번에 그릴 수 없는 그림 찾기

Q. 다음 중 연필을 종이에서 떼지 않고 그릴 수 없는 그림은 무엇일까? 단, 한 번 그린 선을 중복해서 그릴 수는 없다. (초등 2021년도 6번)

OPTIONS

① 집 모양 도형 안에 X와 가로선이 있는 그림 ② 큰 정사각형 안에 두 정사각형과 가운데 세로선이 있는 그림 ③ 대각선 1개가 있는 정사각형 ④ 두 원과 안쪽 선분이 있는 원형 그림 ⑤ 서로 겹치는 원 3개 그림

ANSWER ④

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 한붓그리기 가능 여부를 그림의 모양이 아니라 그래프의 차수(홀수 차수 정점 개수)로 판단할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 한 번에 그릴 수 있는 그림은 그래프로 보았을 때 **홀수 차수 정점이 0개 또는 2개**여야 합니다.
2. 따라서 각 보기에서 선이 만나는 점과 갈라지는 점의 차수를 세면 됩니다.
3. ①, ②, ③, ⑤는 홀수 차수 정점이 0개이거나 2개여서 한붓그리기가 가능합니다.
4. 그런데 ④는 원과 선분이 만나는 지점들을 세어 보면 홀수 차수 정점이 4개 생깁니다.
5. 홀수 차수 정점이 4개 이상이면 한 번에 이어서 그릴 수 없습니다.
6. 따라서 연필을 떼지 않고 그릴 수 없는 그림은 ④입니다.

* (Tip! 학생들이 그림 모양만 보고 감으로 판단하기 쉽습니다. "만나는 점의 홀수/짝수"만 세면 된다고 기준을 먼저 줘 보세요.)

차수가 주어진 그래프 만들기

Q. 6개의 정점으로 구성된 그래프를 그리려고 한다. 자기 자신과 자신을 잇는 간선은 없고, 임의의 정점 쌍을 잇는 간선도 2개 이상이면 안 된다. 주어진 6개의 수가 각 정점의 차수(degree)가 되도록 그래프를 그릴 수 있는 보기를 선택하라. (초등 2022년도 4번)

OPTIONS ① 0, 0, 0, 1, 1, 1 ② 4, 2, 4, 2, 3, 3 ③ 2, 2, 2, 2, 2, 1 ④ 5, 5, 4, 3, 2, 1

ANSWER ② 4, 2, 4, 2, 3, 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 그래프의 차수열이 실제로 가능한지 판단할 때, 차수의 합이 짝수여야 한다는 기본 성질과 간단한 구성 능력을 함께 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 그래프에서는 모든 간선이 양쪽 정점의 차수를 1씩 올리므로, **차수의 합은 항상 짝수**입니다.
- ①의 합은

$$0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 = 3$$

으로 홀수이므로 불가능합니다.

- ③의 합은

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11$$

로 홀수이므로 역시 불가능합니다.

- ④의 합은 짝수이지만, 차수 5인 정점이 두 개 있다는 것은 그 두 정점이 다른 모든 정점과 연결되어야 한다는 뜻입니다. 그런데 그렇게 시작하고 나면 남은 차수 조건을 끝까지 맞출 수 없습니다.
- 이제 ②를 보겠습니다. 차수열을 크기순으로 정리하면

$$4, 4, 3, 3, 2, 2$$

입니다.

- 실제로 정점 A, B, C, D, E, F를 두고

A-B, A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-F, C-E, D-F

처럼 간선을 그리면 차수는

A=4, B=4, C=3, D=3, E=2, F=2

가 되어 조건을 정확히 만족합니다.

- 따라서 가능한 보기는 ②입니다.

* (Tip! 이 문제는 "차수의 합은 짝수"라는 필수 조건으로 먼저 걸러낸 뒤, 남은 후보를 실제로 하나 그려 보는 방식이 가장 안정적입니다.)

QUESTION 3

목차

두 트리를 0 길이 간선으로 연결하기

Q. 다음 그림의 두 트리에서, 왼쪽 트리의 한 정점과 오른쪽 트리의 한 정점을 길이가 0인 간선으로 연결하려고 한다. 다른 간선들은 모두 길이가 1일 때, A와 B를 잇는 경로의 길이가 5가 되려면 어느 두 노드를 연결해야 하는가? (초등 2022년도 7번)

OPTIONS ① 가-다 ② 가-라 ③ 가-마 ④ 나-다 ⑤ 나-라

ANSWER ④ 나-다

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 트리에서 두 점 사이 거리 계산을 정확히 하고, 새로 연결한 길이 0 간선이 전체 경로 길이에 어떻게 반영되는지 이해하는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 새 간선의 길이는 0이므로, 전체 길이는

A에서 연결점까지의 거리 + B에서 연결점까지의 거리
로 생각하면 됩니다.

2. 왼쪽 트리에서 A로부터의 거리를 세어 보면

가 까지는 2, 나 까지는 3입니다.

3. 오른쪽 트리에서 B로부터의 거리를 세어 보면

다 까지는 2, 라 까지는 1, 마 까지는 4입니다.

4. 이제 각 보기를 합해 봅시다.

가-다 는

$$2 + 2 = 4$$

가-라 는

$$2 + 1 = 3$$

가-마 는

$$2 + 4 = 6$$

나-다 는

$$3 + 2 = 5$$

나-라 는

$$3 + 1 = 4$$

입니다.

5. 길이가 5가 되는 경우는 나-다 뿐입니다.

6. 따라서 정답은 ④입니다.

* (Tip! 길이 0 간선 때문에 헷갈릴 수 있습니다. "새 간선은 공짜 다리"라고 설명하면 학생들이 거리 합으로 바로 바꿔 생각합니다.)

QUESTION 4

목차

중심 정점을 만들기 위한 최소 간선 수

Q. 방향그래프 G에서 어떤 정점 u가 중심 정점이라는 것은, 정점 u에서 출발해서 2개 이하의 간선을 거쳐 다른 모든 정점을 방문할 수 있다는 뜻이다. 그림의 방향은 $B \rightarrow A$, $A \rightarrow D$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, $E \rightarrow B$, $E \rightarrow F$ 와 같을 때, 간선을 몇 개 추가해야 중심 정점이 있도록 만들 수 있을까? (초등 2024년도 7번)

OPTIONS ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

ANSWER ① 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 방향그래프에서 특정 정점으로부터의 도달 가능 범위를 1단계, 2단계로 나누어 확인하고, 최소 간선 추가로 조건을 만족시키는지 판단하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 우선 현재 그래프에서 중심 정점이 있는지 살펴봅시다.
2. E에서 출발하면 한 번에 갈 수 있는 곳은 B, F이고, 두 번까지 허용하면 B를 통해 A와 D에도 갈 수 있습니다.
3. 즉 E에서는

A, B, D, F

까지는 2개 이하의 간선으로 갈 수 있습니다.

4. 하지만 C에는 갈 수 없습니다. 따라서 지금 상태에서는 중심 정점이 없습니다.

5. 이제 간선 하나만 추가해 보겠습니다. 만약 $E \rightarrow C$ 를 추가하면, E는

C에는 1번,

B, F에도 1번,

A와 D에는 $E \rightarrow B \rightarrow A$, $E \rightarrow B \rightarrow D$ 로 2번

만에 갈 수 있습니다.

6. 그러면 E에서 다른 모든 정점에 2개 이하의 간선으로 갈 수 있으므로 E가 중심 정점이 됩니다.

7. 원래 그래프에는 중심 정점이 없으니 0개 추가는 불가능하고, 1개 추가로 가능해졌으므로 최소 개수는 1개입니다.

* (Tip! 이 문제는 한 정점을 정해 "1번 만에 도달 가능한 곳", "2번 만에 도달 가능한 곳"을 따로 적어 보면 훨씬 명확해집니다.)

최소 신장 트리의 가중치

Q. 다음 그래프의 최소 신장 트리의 가중치는 얼마일까? 트리의 가중치는 트리에 포함된 간선의 가중치의 합이다. 간선의 가중치는 그림과 같이 $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$, $GD=18$, $ED=22$, $EG=24$, $FE=25$, $AB=28$ 이다. (초등 2024년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 99

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 최소 신장 트리를 구할 때, 가중치가 작은 간선부터 보되 사이클이 생기면 제외하는 크루스칼 방식의 핵심 원리를 이해하는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 최소 신장 트리는 모든 정점을 연결하면서 가중치의 합이 가장 작은 트리입니다.
2. 가중치가 작은 간선부터 차례로 보겠습니다.

10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28

3. 먼저 $AF=10$, $CD=12$, $BG=14$, $BC=16$ 은 사이클을 만들지 않으므로 선택합니다.
4. 다음 $GD=18$ 을 넣으면 G-B-C-D-G처럼 사이클이 생기므로 넣지 않습니다.
5. $ED=22$ 는 새 정점 E를 연결하므로 선택합니다.
6. $EG=24$ 는 이미 E와 G가 다른 경로로 연결되어 있어 사이클이 생기므로 넣지 않습니다.
7. $FE=25$ 는 아직 떨어져 있는 F-A 쪽과 나머지 정점들을 연결해 주므로 선택합니다.
8. 이제 7개 정점이 모두 연결되었으므로 최소 신장 트리가 완성되었습니다.
9. 선택된 간선의 가중치 합은

$$10 + 12 + 14 + 16 + 22 + 25 = 99$$

입니다.

10. 따라서 최소 신장 트리의 가중치는 99입니다.

* (Tip! 학생들이 "작은 것부터 전부 선택"으로 오해하지 않도록, 사이클이 생기면 반드시 제외한다는 규칙을 계속 확인시켜 주세요.)

함수 그래프에서 101번 이동한 결과

Q. 정점이 15개이고, 모든 정점에서 출발하는 간선이 정확히 1개씩 있는 방향 그래프가 있다. 그림의 화살표는 $13 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$, $15 \rightarrow 8$, $14 \rightarrow 7 \rightarrow 2$, $12 \rightarrow 7$, $11 \rightarrow 10 \rightarrow 1 \rightarrow 4$, $6 \rightarrow 1$ 과 같다. $f(u, k)$ 를 u 번 정점에서 시작하여 간선을 k 개 거쳤을 때 도달하는 정점의 번호라고 하자. 이때 $f(v, 101)$ 이 5 또는 9인 모든 v 의 합은 얼마일까? (초등 2024년도 12번)

OPTIONS 없음

ANSWER 55

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 모든 정점의 out-degree가 1인 함수 그래프에서 결국 순환(cycle)에 들어간다는 점을 이용해, 큰 횟수의 이동을 주기 계산으로 단순화할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 그림을 보면 핵심 순환은

$$9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9$$

입니다.

2. 이 순환의 길이는 5입니다. 따라서 순환에 들어간 뒤에는 5번 이동할 때마다 같은 자리로 돌아옵니다.

3. 101번 이동은

$$101 \equiv 1 \pmod{5}$$

이므로, 순환 위에 올라간 뒤에는 사실상 "한 칸 이동"과 같은 효과를 냅니다.

4. 순환에서 한 칸 이동했을 때 5에 도착하려면 출발점은 2여야 하고, 9에 도착하려면 출발점은 8이어야 합니다.

5. 따라서 101번 뒤에 5 또는 9에 오려면, 충분히 이동했을 때 순환 위에서 2나 8에 서 있게 되는 정점들을 찾으면 됩니다.

6. 실제로 추적해 보면

$2 \rightarrow 5$, $8 \rightarrow 9$,
 $3 \rightarrow 9 \rightarrow 2$, $6 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow \dots$,
 $10 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow \dots$,
 $12 \rightarrow 7 \rightarrow 2$, $14 \rightarrow 7 \rightarrow 2$

이므로 조건을 만족하는 시작점은

$$2, 3, 6, 8, 10, 12, 14$$

입니다.

7. 이들의 합은

$$2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 = 55$$

입니다.

8. 따라서 정답은 55입니다.

* (Tip! 이동 횟수가 매우 클 때는 끝까지 따라가지 말고, 먼저 순환의 길이를 찾아 나머지 연산으로 바꾸게 하세요.)

